ANEP | CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Instituto Formación Docente "José Pedro Varela" Rosario

Diagrama de Clases – Sistema de Gestión de Biblioteca

Programación II

Docente: Pérez, Domingo

Estudiante/s: Etcheverry, Verónica

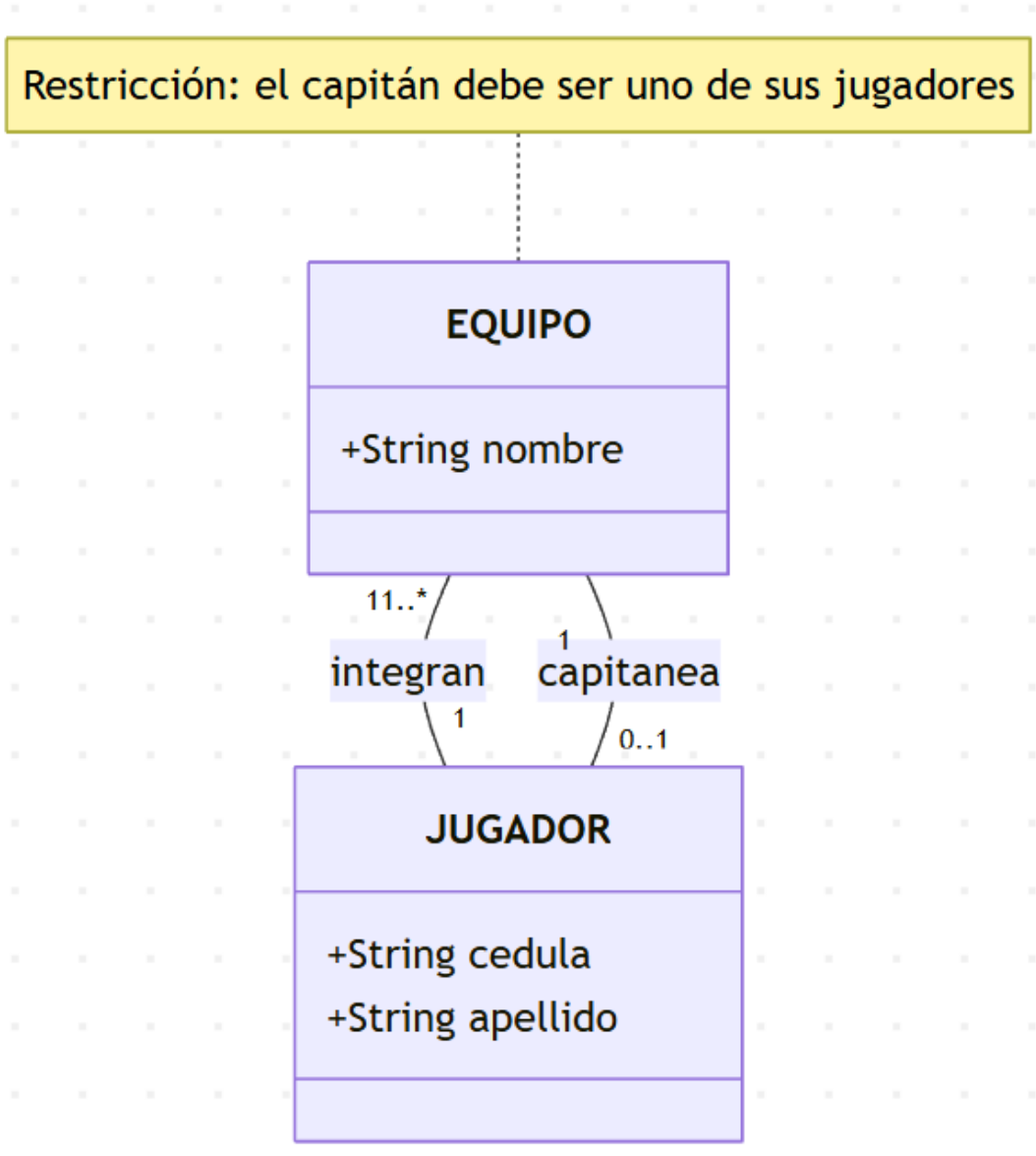
Fecha de entrega: 176/05/2026

Introducción

El Análisis Orientado a Objetos es una etapa del desarrollo de software que permite estudiar y comprender una realidad o problema antes de comenzar a programar. En esta etapa se identifican los objetos importantes del sistema, sus características y las relaciones existentes entre ellos, construyendo un modelo conceptual que representa la realidad que se desea informatizar.

Dentro de esta etapa se utiliza el Diagrama de Clases Conceptual de UML, el cual sirve para representar gráficamente las clases del sistema, sus atributos, asociaciones y multiplicidades. Este diagrama ayuda a comprender cómo se organiza la información y constituye una base fundamental para las etapas posteriores de diseño e implementación del software.

Modelado Conceptual de Clases:



¿Hay alguna restricción que sea necesario incorporar?

Sí, es totalmente necesario agregar una restricción. Los diagramas de clases son muy buenos para contar cuántos elementos se relacionan entre sí (por ejemplo, que hay 1 capitán por equipo), pero a veces se olvidan del "sentido común" de la realidad.

Si dejamos el dibujo solo con los números, el sistema sería "ciego" ante un error importante: permitiría que un jugador sea capitán de un equipo en el cual no juega. En el fútbol real, esto es imposible; el líder tiene que ser parte del plantel.

Para solucionar esto, en UML usamos las restricciones, que se escriben entre llaves {}.

Por lo tanto, al pie de nuestro diagrama debemos poner:

{Un Jugador solo puede ser capitán del Equipo que integra}.

Conclusiones

Para finalizar este análisis, podemos destacar que el Análisis Orientado a Objetos no se trata solo de hacer dibujos bonitos, sino de entender profundamente cómo funciona el mundo que queremos informatizar.
A través del Diagrama de Clases, logramos pasar de una idea general a una estructura organizada donde:

- Identificamos quiénes son los protagonistas (clases).
- Definimos qué necesitamos saber de ellos (atributos).
- Establecimos las "normas de convivencia" (multiplicidades y asociaciones).

Este paso es fundamental antes de empezar a programar. Como futuros docentes, entendemos que si la base (el modelo conceptual) está clara y bien documentada, evitaremos confusiones y errores costosos en el futuro, logrando un sistema que realmente sea útil para gestionar los campeonatos de fútbol de manera profesional